

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 20.4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x^2 - 1} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2}}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|}{2x^2}$$

Voor $x > 0$ geldt $|x| = x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x} = 0$$

Voor $x < 0$ geldt $|x| = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{2x} = 0$$

References